

Razvoj web aplikacija

Projekt 2 - Frontend

mag.ing. Josip Torić (SIT UNIZD)

23.11.2026.



Plan prezentacije

- 1 Što se traži u 2. dijelu projekta
- 2 Tehnologije i instalacija
- 3 Detaljni zahtjevi za frontend
- 4 Bodovna raspodjela 2. dijela
- 5 Što vas čeka na 2. obrani

Gdje smo: backend je obranjen

Iza vas je 1. obrana - imate funkcionalan API s autentikacijom, autorizacijom i poslovnim pravilima. Sada gradite **SPA frontend koji komunicira s vašim API-jem**.

Dio	Što se predaje	Obrana	Bodovi
1. dio	Backend: API, baza, testovi	16.11.	45
2. dio	Frontend SPA + deploy	18.01.	45
Dolasci na predavanja			10
Ukupno			100

Frontend se predaje kao web/ folder u istom monorepou, a cijela aplikacija mora biti **deployana na javni URL**.

Tehnologije

Tehnologija	Uloga
Vue 3	UI framework, Composition API
TypeScript	jezik frontenda
Vite	dev server i build tool
Vue Router	routing i guardovi
Pinia	state management
Axios	HTTP komunikacija s API-jem
Vitest + @vue/test-utils	unit i component testovi
Playwright	E2E testovi
Railway ili Render	deploy

Kao i za backend: drugi stack nije dopušten. React, Angular ili čisti JavaScript nisu opcija.

Instalacija: Node.js i ekstenzije

```
# Node.js - preuzmite LTS sa https://nodejs.org
node --version # 22+
npm --version

# Scaffold projekta (radimo zajedno na predavanju)
npm create vue@latest
# odaberite: TypeScript = Yes, Router = Yes, Pinia = Yes
```

Preporučene VS Code ekstenzije za frontend:

- **Vue - Official** - syntax highlighting, TypeScript podrška u .vue datotekama
- **ESLint + Prettier** - lint i formatiranje

Struktura frontenda

Folder	Sadržaj
web/src/views/	stranice - jedna po ruti
web/src/components/	reusable UI komponente
web/src/stores/	Pinia storeovi
web/src/router/	rute i guardovi
web/src/api/	Axios client i API pozivi
web/src/types/	TypeScript tipovi, 1:1 s Pydantic schemama
web/src/utils/	pomoćne funkcije

Ista disciplina kao na backendu: svaki folder ima jednu odgovornost. API pozivi ne žive po komponentama, nego u api/ sloju.

Zahtjev 1: SPA s routingom

- **Najmanje 5 stranica:** login, lista glavnog entiteta, forma za unos ili uređivanje, detalji, admin pregled
- Vue Router s `createWebHistory` - navigacija bez refresha stranice
- Zajednički **layout**: navigacija s linkovima ovisnim o roli, logout gumb, prikaz prijavljenog korisnika
- Dinamičke rute s parametrima: `/lifters/:id/edit` ili ekvivalent u vašoj domeni

Na obrani otvaram DevTools i klikćem po aplikaciji: ako se stranica refresha na svaku navigaciju, to nije SPA.

Zahtjev 2: auth flow

- **Login forma** koja poziva vaš `/auth/login` i sprema tokene
- Access token se šalje na svaki request kroz **Axios request interceptor**
- **Automatski refresh**: na 401 interceptor tiho zove `/auth/refresh` i ponavlja originalni request
- Kad refresh ne uspije: logout i redirect na login
- Auth stanje preživljava refresh stranice - `/auth/me` pri startu aplikacije

Ovo testiram tako da ostavim aplikaciju otvorenu dok access token ne istekne - korisnik ne smije primijetiti ništa.

Zahtjev 3: route guardovi i permission-aware UI

- `router.beforeEach` guard: neprijavljeni korisnik ide na login
- Admin rute nedostupne običnom korisniku - direktan unos URL-a preusmjerava
- UI poštuje rolu: korisnik ne vidi admin akcije, admin vidi sve
- UI poštuje **poslovna pravila**: gumbi disabled kad pravilo zabranjuje akciju, npr. nakon isteka roka

Guard je UX, ne sigurnost - backend i dalje mora zabraniti. Očekujte pitanje: „Što se dogodi ako korisnik ručno upiše admin URL? A ako pošalje request curlom?”

Zahtjev 4: UX stanja

Svaki view koji dohvaća podatke mora hendlati tri stanja:

Stanje	Uvjet	Što korisnik vidi
Loading	čeka se API	spinner ili skeleton
Error	request pao	poruka s retry gumbom
Empty	nema podataka	jasna poruka i CTA za prvi unos

Prazna bijela stranica dok se čeka API, ili tablica bez retka i bez objašnjenja - to su stanja za koja skidam bodove. Retry nudite samo za mrežne i 5xx greške, ne za 4xx.

Zahtjev 5: forme i validacija

- **Klijentska validacija** prije slanja: obavezna polja, formati, rasponi
- **Serverske greške** prikazane na pravom mjestu:
 - 422 - greška ispod odgovarajućeg polja, parsirana iz FastAPI detail formata
 - 409 i 400 - globalna poruka iznad forme, npr. „Rok za prijave je istekao”
- Submit gumb disabled dok request traje - nema duplih klikova
- Nakon uspjeha: redirect ili jasna potvrda, ne tiho ništa

Pri pregledu namjerno šaljem nevažeće podatke i duplikat - forma mora reagirati smisleno na oba slučaja.

Zahtjev 6: state management

- **Pinia auth store:** user, token, isAuthenticated, isAdmin, login i logout akcije
- **Barem jedan store za poslovni entitet** s loading i error stateom
- Store za podatke koje dijeli više viewova; lokalni ref() za ono što živi u jednoj komponenti
- Pesimistički update: čekaj odgovor API-ja, pa ažuriraj state

Pitanje koje sigurno dolazi: „Zašto je ovo u storeu, a ono lokalno?” Odgovor „tako je bilo u tutorialu” ne prolazi.

Zahtjev 7: TypeScript

- Cijeli frontend u TypeScriptu: `lang="ts"` u svim komponentama
- **Tipovi u `src/types/`** preslikavaju vaše Pydantic Response scheme 1:1
- Tipizirani API pozivi: `api.get<Lifter[]>(...)`, tipizirani propsi i emitovi
- `vue-tsc` prolazi **bez grešaka** - to je uvjet, ne preporuka
- `any` koristite samo gdje imate obrazloženje koje možete izgovoriti naglas

TypeScript vam je saveznik protiv tipfelera u nazivima polja - greška se vidi u editoru, ne na obrani.

Zahtjev 8: testovi

Tip	Minimum
Vitest unit	barem jedna utility funkcija i jedan store s mockanim API-jem
Component test	barem jedna komponenta: renderiranje propsa i emitani event
Playwright E2E	barem login flow: uspješna prijava i pogrešna lozinka

Testovi se pokreću s `npm run test` i moraju biti zeleni pri predaji. E2E test poslovne zabrane, npr. disabled gumb nakon roka, nosi dodatnu težinu na obrani.

Zahtjev 9: deploy

- Aplikacija dostupna na **javnom URL-u**: Railway, Render ili slična platforma
- Backend i frontend deployani zasebno; baza je managed PostgreSQL
- **Env variable**: VITE_API_URL za frontend; DATABASE_URL, JWT_SECRET i CORS_ORIGINS za backend
- **CORS** ograničen na domenu vašeg frontenda, ne *
- **SPA fallback**: direktan URL bilo koje rute servira `index.html`
- Migracije se pokreću automatski pri deployu

Deploy radimo zajedno na Predavanju 12 - ne ostavljajte ga za zadnji dan.

Bodovna raspodjela 2. dijela (45 bodova)

Komponenta	Bodovi
Routing, layout i guardovi	6
Auth flow: login, refresh, 401 handling	7
CRUD viewovi s UX stanjima	8
Forme i prikaz serverskih grešaka	5
State management (Pinia)	5
TypeScript kvaliteta	4
Testovi: Vitest + Playwright	5
Deploy	5
Ukupno	45

Isto pravilo kao u 1. dijelu: dio koji na usmenom ne znate objasniti ne nosi bodove.

Checklist za predaju 2. dijela

- 1 `npm install` i `npm run dev` rade na svježem cloneu
- 2 `vue-tsc` prolazi bez grešaka
- 3 `npm run test` je zelen
- 4 `npm run build` prolazi bez grešaka
- 5 Javni URL radi: login, CRUD, pravila - sve na deployanoj verziji
- 6 README dopunjen: pokretanje frontenda i link na deploy

Na obrani radimo na **deployanoj** aplikaciji, ne na localhost verziji. Ako deploy ne radi, obrana staje na tome.

AI alati: ista pravila kao u 1. dijelu

Sve iz prezentacije „Projekt 1” i dalje vrijedi: AI smijete koristiti, ali na obrani morate razumjeti i objasniti svaki dio svog koda.

Za frontend posebno: AI rado generira komponente koje rade, ali s any tipovima, logikom u templateu i copy-paste stilom. Prođite kroz generirano i dovedite ga na razinu zahtjeva - to je dio posla, ne opcija.

2. obrana (18.01.): kako izgleda

Demonstracija deployane aplikacije, pregled koda, pitanja.

Tipična pitanja:

- Kako frontend hendla 401 odgovor? Gdje je interceptor?
- Što se dogodi kad korisnik ručno upiše URL admin stranice?
- Gdje držiš stanje i zašto baš tu?
- Što se dogodi kad token istekne dok korisnik radi?
- Kako si konfigurirao CORS i koje env varijable si postavio?
- Što testira ovaj Vitest test? Što pokriva E2E, a unit ne može?

Na kraju: **mini promjena uživo** - dodaj polje u formu, prikaži novi podatak, prilagodi tip.

Što je dovoljan odgovor na usmenom

Prolazi

- „Interceptor uhvati 401, pozove refresh, ponovi originalni request s `_retry` flagom”
- „Guard čita `meta.requiresAdmin` i rolu iz storea pa preusmjerava”
- „Store jer listu koriste dva viewa - forma je lokalni state”

Ne prolazi

- „To mi je AI napisao, ne znam točno”
- „Mislim da router to nekako sredi”
- „Radi na localhostu, ne znam zašto na deployu ne radi”

Rokovi i sljedeći koraci

Što	Kada
Scaffold frontenda u web/	ovaj tjedan
Predavanja 7-11: frontend gradivo	23.11. - 21.12.
Predavanje 12: deploy zajedno	11.01.
2. obrana: full-stack na javnom URL-u	18.01.
Rezervni termin predaje	veljački rokovi

Ritam je isti kao u 1. dijelu: svako predavanje reproducirajte na svom projektu isti tjedan. Između zadnjeg predavanja i obrane je samo tjedan dana - tko sve ostavi za praznike, ne stigne.

Pitanja?